

Documento de Diseño

[Nombre del Sistema / Proyecto]

Versión 1.0

15 de junio de 2026

[Autores / Equipo de Desarrollo]

Índice general

1. Organización del Diseño

1.1 Lineamientos de Diseño

Describir aquí los principios y directrices que guiarán el proceso de diseño del sistema. Incluir normas, estándares adoptados y restricciones a considerar.

1.2 Metodología o Procedimiento o Técnicas

Especificar la metodología de diseño adoptada (p.ej., orientada a objetos, basada en componentes, MVC, etc.), así como las técnicas y herramientas empleadas.

1.3 Notación

Indicar la notación utilizada en los diagramas y modelos (p.ej., UML 2.x). Incluir una breve guía de los símbolos más relevantes si es necesario.

1.4 Alcance

Definir los límites del presente documento de diseño: qué subsistemas, módulos o funcionalidades cubre y cuáles quedan fuera del alcance.

2. Organización del Diseño

2.1 Lineamientos de Diseño

Describir aquí los principios y directrices que guiarán el proceso de diseño del sistema. Incluir normas, estándares adoptados y restricciones a considerar.

2.2 Metodología o Procedimiento o Técnicas

Especificar la metodología de diseño adoptada (p.ej., orientada a objetos, basada en componentes, MVC, etc.), así como las técnicas y herramientas empleadas.

2.3 Notación

Indicar la notación utilizada en los diagramas y modelos (p.ej., UML 2.x). Incluir una breve guía de los símbolos más relevantes si es necesario.

2.4 Alcance

Definir los límites del presente documento de diseño: qué subsistemas, módulos o funcionalidades cubre y cuáles quedan fuera del alcance.

3. Diseño Estático

Descripción de la estructura estática del código, apoyada en diagramas de clases y paquetes UML.

3.1 Descripción y Alcance del Diseño

Indicar qué partes del sistema se detallan en esta sección y cuál es el nivel de abstracción utilizado.

3.2 Diseño de Subsistemas

Describir la descomposición del sistema en subsistemas, sus responsabilidades y las interfaces que exponen.

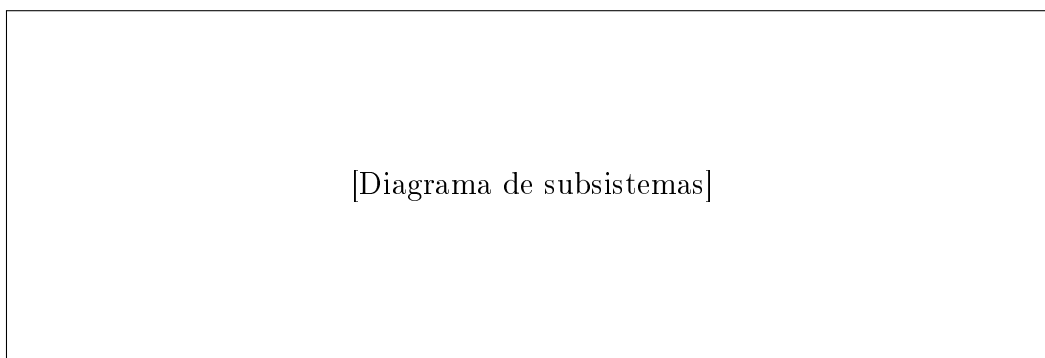


Figura 3.1: Diagrama de subsistemas.

3.3 Diseño de Módulos

Describir cada módulo dentro de los subsistemas, especificando su función y dependencias.

3.4 Diseño de Paquetes

Presentar el diagrama de paquetes que muestra la organización lógica del código.

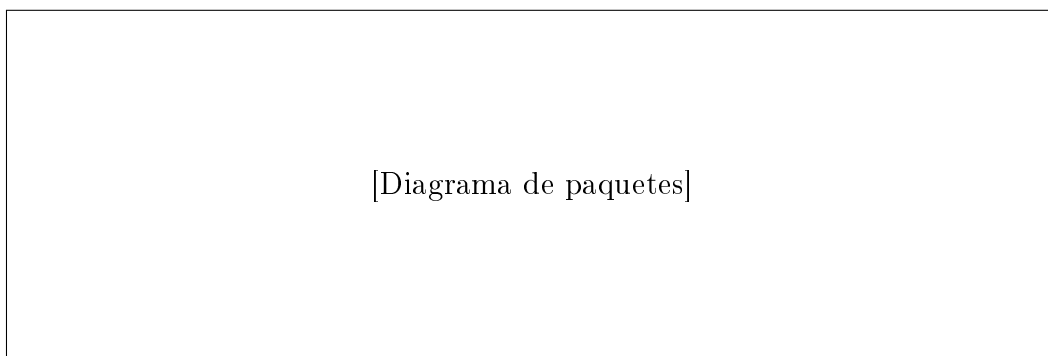


Figura 3.2: Diagrama de paquetes.

3.5 Diseño de Clases

Presentar los diagramas de clases con sus atributos, métodos y relaciones (herencia, composición, dependencia).

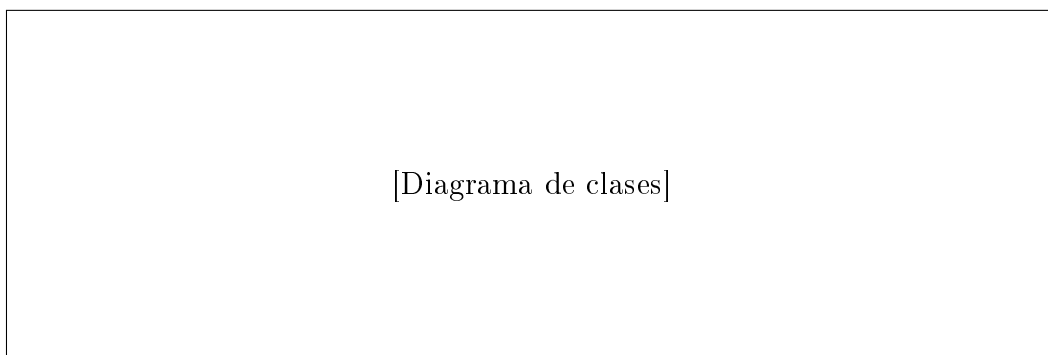


Figura 3.3: Diagrama de clases principal.

4. Diseño Dinámico

Descripción del comportamiento en tiempo de ejecución del sistema mediante diagramas de secuencia, actividad o estados.

4.1 Diseño Dinámico del CU: Login

Descripción del Flujo

El actor *Usuario* ingresa sus credenciales; el sistema las valida contra la base de datos y, según el resultado, otorga o deniega el acceso.

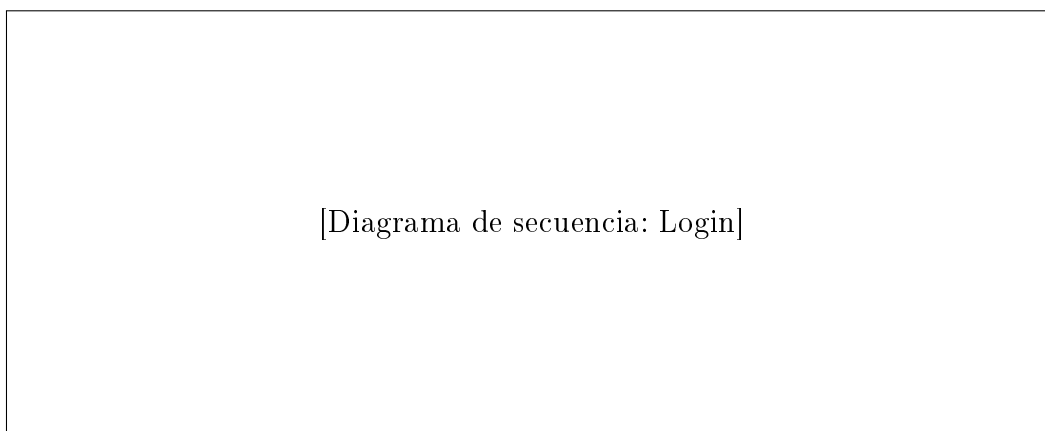


Figura 4.1: Diagrama de secuencia — CU Login.

Flujo Alternativo / Excepciones

- Credenciales incorrectas: el sistema muestra mensaje de error y permite reintentar (máximo 3 intentos).
- Cuenta bloqueada: se redirige al flujo de recuperación de contraseña.

5. Diseño de la Persistencia de la Información

5.1 Modelo Relacional

Presentar el modelo entidad-relación o el esquema relacional del sistema.

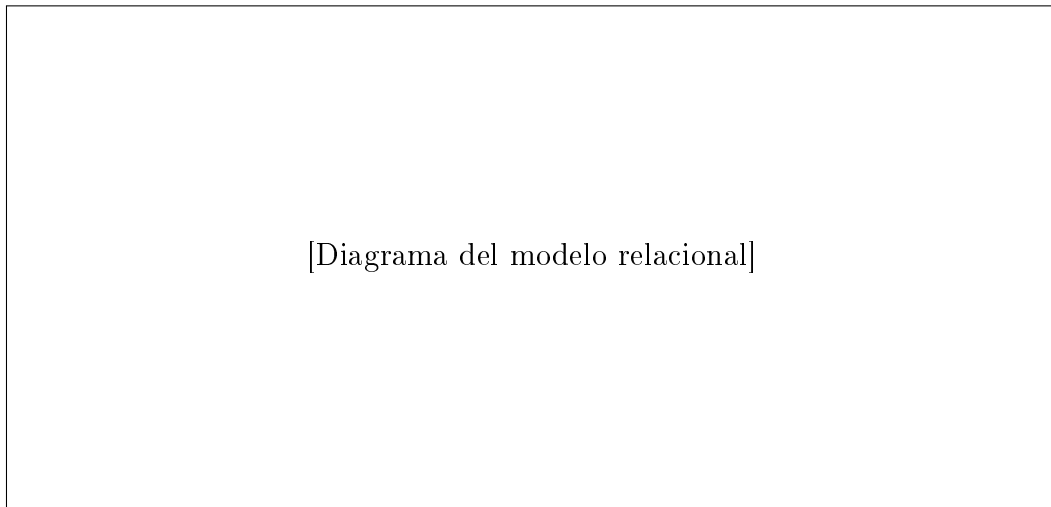


Figura 5.1: Modelo relacional de la base de datos.

5.2 Diccionario de Datos

5.3 Diseño de las Consultas

Diccionario de Consultas

Cuadro 5.1: Diccionario de datos — Tabla **usuarios**

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id_usuario	INT	11	NO	Identificador único del usuario (PK).
nombre	VARCHAR	100	NO	Nombre completo del usuario.
email	VARCHAR	150	NO	Correo electrónico (único).
contrasena	VARCHAR	255	NO	Hash de la contraseña.
fecha_alta	DATETIME	–	NO	Fecha y hora de registro.
activo	TINYINT	1	NO	1 = activo, 0 = inactivo.

Cuadro 5.2: Diccionario de consultas

ID	Descripción	Sentencia SQL
Q-001	Autenticar usuario por email y contraseña	SELECT * FROM usuarios WHERE email=? AND contrasena=? AND activo=1
Q-002	Obtener perfil del usuario por ID	SELECT id_usuario, nombre, email FROM usuarios WHERE id_usuario=?
Q-003	[Descripción de la consulta]	[sentencia SQL]